PARTE 1 — Árbol de problemas

Problema central (el tronco)

- El diseño y el control de los patrones de tejido en el telar es un proceso manual, sin registro digital ni forma de repetirlo con exactitud.

Causas (las raíces — por qué pasa):

1. El patrón de tejido se define a mano o de memoria. No hay una herramienta para diseñarlo visualmente ni para guardarlo.
2. No existe una base de datos ni un sistema central. La información, si se anota, queda en papel o en archivos sueltos.
3. El telar no está conectado a ningún sistema informático. La máquina y cualquier registro digital viven en mundos separados.
4. El prototipo inicial guardaba todo en el navegador (localStorage). Dependía de un único dispositivo: si se cambiaba de máquina o se borraba el caché, se perdía todo.
5. No hay trazabilidad de la producción. No queda registro de qué se tejió, cuándo, ni cuánto avanzó cada trabajo.
6. No hay control de acceso al sistema. Cualquiera puede usar la interfaz; no hay forma de identificar de manera segura quién opera o hace cambios.

Efectos (las ramas — qué consecuencias trae)

1. Se pierde tiempo reconfigurando dibujos que ya se habían hecho antes.

2. Es fácil cometer errores al cargar un dibujo a mano, y difícil detectarlos.

3. No se puede repetir un diseño exacto en otro momento o en otra máquina.

4. No hay historial para analizar la producción ni para auditar qué pasó.

5. El acceso al sistema no es seguro ni personalizado: no se sabe quién hizo cada acción.

6. El conocimiento depende de la persona, no del sistema: si esa persona no está, se complica.

---

PARTE 2 — Árbol de soluciones

Objetivo central (el tronco, en positivo)

- Digitalizar el diseño y el control de los dibujos de tejido, con un sistema central que guarda todo y que puede conectarse al telar físico.

Medios (lo que se hizo para atacar cada causa)

1. Se creó un editor visual de patrones (la página web): una cuadrícula donde cada fila lleva una sola bobina (en cada pasada entra una sola trama) y el número de pasadas seguidas que se teje, con colores por fila. → ataca la causa 1.
2. Se diseñó una base de datos central (PostgreSQL en Neon) con 4 tablas: patrones, telares, historial y errores (después se sumaron las del ingreso de usuarios). → ataca las causas 2 y 5.
3. Se construyó un backend (Node.js + Express) que expone una API REST: es el intermediario único entre la interfaz, la base de datos y el telar. → ataca la causa 2 y habilita la 3.
4. Se reemplazó el localStorage por la base de datos real: ahora cada acción se guarda en el servidor al instante, no en el navegador. → ataca la causa 4.
5. Se desarrolló el firmware del ESP32 que conecta el telar físico al sistema, accionando los relés de Marcha, Pausa y Retroceder según lo que indica el backend y avisando cuando alguien usa la botonera a mano. → ataca la causa 3.
6. Se registró el historial de producción y un log de errores en la base de datos. → ataca la causa 5.
7. Se agregó un login por huella dactilar (con el estándar WebAuthn), para que el acceso al sistema sea seguro y personal. La huella nunca se guarda en el servidor: solo se almacena una clave pública para verificar la identidad. → ataca la causa 6.

Fines (los beneficios que se obtienen)

1. Se ahorra tiempo: un patrón guardado se reutiliza en segundos.

2. Se reducen los errores: el editor valida los datos y el sistema controla la consistencia.

3. Se puede repetir un diseño exacto las veces que haga falta, en el telar que sea.

4. Queda trazabilidad completa: el historial registra qué, cuándo y cuánto.

5. El conocimiento vive en el sistema, no en una sola persona.

6. El acceso es seguro y trazable: cada operario entra con su huella, sin contraseñas que se puedan compartir o perder.

---

PARTE 3 — Cómo se llegó a la solución (el recorrido)

La solución no salió de una sola idea, sino de ir resolviendo problemas a medida que aparecían.

1. Punto de partida: había un prototipo que solo funcionaba en el navegador, con todo guardado en localStorage. Servía para dibujar, pero no era un sistema: sin servidor, sin base de datos, sin conexión a nada.

2. Primer problema detectado — “los datos se pierden y no se comparten”. → Solución: montar un backend con base de datos. Se diseñó el modelo de 4 tablas y se construyó la API REST. La web se reconectó para hablar con esa API en vez de con localStorage.

3. Segundo problema — “¿dónde se aloja la base de datos?”. → Solución: PostgreSQL en Neon, en la nube, para no depender de un servidor propio ni de una sola máquina, y tener respaldos y acceso remoto.

4. Tercer problema — “el sistema tiene que poder repetir un patrón sin errores y sin pisarse si se usa a la vez”. → Solución: se sumaron transacciones y bloqueo de filas en el backend, para que las

operaciones críticas (asignar un patrón, avanzar el tejido) sean seguras y consistentes.

5. Cuarto problema — “esto sigue siendo software; el telar real no está conectado”. → Solución: se diseñó el ESP32 como gateway, que consulta el estado al backend y acciona los botones de Marcha, Pausa y Retroceder del telar mediante relés en paralelo, sin invadir la electrónica de la máquina y con comportamiento seguro ante fallas (fail-safe).

6. Quinto problema — “hay que poder usarlo cómodo, en el piso de planta”. → Solución: la página web pensada para el celular (mobile-first), con modo claro y oscuro, para operarla desde el teléfono sin depender de una computadora.

Resultado: un sistema donde el problema central quedó resuelto de punta a punta: se diseña en la web, se guarda en la base de datos a través del backend, y (en la etapa final de hardware) se ejecuta en el telar real mediante el ESP32.

## PARTE 4 — Función del proyecto y del ESP32

### Qué función cumple el proyecto

El proyecto digitaliza el diseño y el control de los patrones de tejido de un telar industrial. Permite que un operario diseñe un patrón en una página web (pensada para el celular), lo guarde en una base de datos central a través de un backend, y que esa información se use para controlar el telar físico. En vez de depender del papel, de la memoria o de un solo dispositivo, todo queda registrado en un sistema al que se puede acceder y que mantiene el historial de lo que se produjo.

En resumen, el sistema completo:

- Permite diseñar y guardar patrones de tejido de forma visual.
- Centraliza toda la información en una base de datos (patrones, telares, historial de producción y errores).
- Coordina, a través del backend, qué patrón está tejiendo cada telar y en qué posición va la producción.
- Conecta ese sistema con la máquina real mediante el microcontrolador ESP32.

## Qué función cumple el ESP32

El ESP32 es un microcontrolador (una pequeña computadora) que funciona como el puente entre el sistema informático y el telar físico. Su rol es el de un "gateway" o intermediario: no reemplaza la electrónica ni la lógica propia de la máquina, sino que la comanda desde afuera, como si alguien apretara los botones del telar a distancia.

### Qué hace el ESP32, paso a paso:

1. Se conecta a la red Wi-Fi y le consulta al backend, cada pocos segundos, en qué estado debería estar el telar (tejiendo o detenido).
2. Compara ese estado deseado con el de la consulta anterior.
3. Si detecta un cambio, acciona el relé correspondiente para reflejarlo en el telar real.
4. Si se corta la red o el backend no responde, no hace nada (comportamiento seguro o "fail-safe"): el telar sigue gobernado por su botonera física, que nunca deja de funcionar.
5. Registra cualquier problema propio (por ejemplo, un fallo de conexión) en el log de errores del sistema.

### Qué controla el ESP32

Controla el arranque, la pausa y el retroceso del telar. Para eso usa tres relés (interruptores electrónicos) conectados en paralelo con los botones

físicos de Marcha, Pausa y Retroceder de la máquina. Energizar un relé por un instante equivale a "apretar" ese botón, sin intervenir el cableado interno del telar. La conexión en paralelo es importante: significa que la botonera manual del telar sigue funcionando exactamente igual que antes, y el operario puede usarla en cualquier momento.

**Qué acciones le manda al telar**

- Marcha (arranque): cuando desde la página web se asigna un patrón a un telar y este pasa al estado "tejiendo", el ESP32 envía un pulso al relé de Marcha, y la máquina arranca.
- Pausa (detención): cuando desde la web se detiene la producción, el ESP32 envía un pulso al relé de Pausa, y la máquina se detiene.
- Retroceder: cuando desde la web se toca ⏪ (con confirmación), el ESP32 envía un pulso al relé de Retroceder, y la máquina retrocede una pasada.

De esta forma, una acción tan simple como asignar un patrón o tocar "Pausa" en el celular se traduce, a través del backend y del ESP32, en un arranque o una parada real de la máquina. El ESP32 se comunica siempre con el mismo backend y la misma API que usa la página web, por lo que sumar el hardware no obligó a rediseñar el sistema: solo se agregó un nuevo "cliente" que, en vez de mostrar información en una pantalla, mueve un telar.

Aclaración de alcance: en esta etapa el ESP32 comanda el arranque, la pausa y el retroceso del telar. La medición de las pasadas físicas mediante el sensor inductivo del Bloque C forma parte del alcance de esta etapa: el sensor entrega un pulso por cada giro completo de un eje del telar, de modo que el avance registrado corresponde al movimiento real de la máquina.

# PARTE 5 — Niveles de control del telar (alcance del ESP32)

Esta sección aclara qué parte del telar controla el sistema hoy y qué queda como evolución. Es importante para entender el alcance real del proyecto y para explicarlo bien en la presentación. El relevamiento confirmó que el telar de implementación (Vamatex C 201) no es un Jacquard de tarjetas sino un telar con cinta de papel perforada y cuatro bobinas de selección; las explicaciones de abajo conservan el análisis inicial, y la vía que se sigue es la del control por marcos de la parte 6.

## El telar tiene, en la práctica, dos "máquinas"

En este tipo de telar (tejido plano con mecanismo Jacquard) conviven dos funciones bien separadas:

1. La máquina de accionamiento. Es la que mueve el telar: arranca, para, avanza y retrocede el tejido. Se opera con la botonera física (Marcha / Pausa / Retroceder).

2. La máquina lectora de secuencia (el Jacquard con tarjetas perforadas). Es la que "lee" el dibujo y le dicta al telar, pasada por pasada, qué hacer para formar el patrón. Hoy funciona con tarjetas perforadas físicas: aproximadamente una tarjeta por ciclo, y cambiar de diseño implica desmontar e intercambiar cientos de tarjetas a mano (un proceso de horas).

El sistema de este proyecto apunta a reemplazar la función de esa segunda máquina (la lectora) con algo digital: la página web y la base de datos pasan a ser las que definen y almacenan la secuencia del patrón, en vez de las tarjetas de cartón.

## Los dos niveles de control

Conviene separar el control del telar en dos niveles, porque tienen muy distinta dificultad y conviene ser honesto sobre cada uno.

## Nivel 1 — Arranque y parada (lo que hace el ESP32 hoy)

El ESP32 acciona la máquina de accionamiento: darle Play (Marcha), Pausa y Retroceder al telar, mediante los tres relés en paralelo con la botonera.

- Estado: instalado y probado en el telar el 19/09/2026.
- Dificultad: baja. No invade la electrónica del telar; solo "aprieta los botones" a distancia, y la botonera manual sigue funcionando igual.
- Qué permite: manejar el telar desde la web —darle play, pausarlo— sin estar físicamente frente a la máquina.

Este nivel ya está instalado en el telar y no tiene inconvenientes de fondo.

## Nivel 2 — Dictar la secuencia del patrón (instalado y probado)

Reemplazar por completo a la máquina lectora significa que el sistema no solo dé Marcha, sino que le entregue al telar la secuencia completa del dibujo (qué hacer en cada pasada), ocupando el lugar de las tarjetas perforadas (en este telar, la cinta de papel).

- Estado: instalado y probado en el telar el 30/10/2026, con el gabinete y los cuatro canales: el sensor cuenta las pasadas y cada relé LCA110 selecciona su bobina según el dibujo cargado en la aplicación. Antes se había probado en protoboard (10/10/2026) y con el primer canal en la máquina (17/10/2026).
- El punto a resolver: la lectura parecía un mecanismo Jacquard por tarjetas perforadas físicas (no digitalizado), un sistema mecánico y no una señal eléctrica simple. El relevamiento mostró que en este telar la secuencia la lee un lector óptico sobre una cinta de papel, que da una señal eléctrica por bobina, y eso simplifica el reemplazo.
- Camino elegido: un relé LCA110 en el lugar de cada lector óptico, comandado por el ESP32 con la secuencia que recibe del backend, para que las bobinas de selección la reciban en lugar de leerla de la cinta. Es un proyecto de hardware en sí mismo, pero no toca la mecánica del telar.

### Resumen para la presentación

• Ya cubierto y demostrable: el sistema define y guarda los patrones (reemplaza la función de la máquina lectora a nivel de diseño y datos), y el ESP32 controla el arranque y la parada del telar (Nivel 1). Con esto, darle Play en la web y que el telar arranque es viable y sin inconvenientes de fondo.

• Instalado y probado el 30/10/2026 (Nivel 2): que el ESP32 le dicte la secuencia completa al telar, reemplazando a la cinta perforada, con un relé LCA110 en el lugar de cada lector óptico.

En una frase: hoy el sistema decide y guarda el "qué tejer", y el ESP32 arranca, pausa y retrocede el telar; que además le dicte cada pasada, ocupando el lugar de la cinta perforada, es lo que se está desarrollando.

## PARTE 6 — La solución viable para el Nivel 2: control por marcos (dobby)

Como los tejidos de esta planta son mayormente patrones simples y repetitivos (por ejemplo, una cortina donde un dibujo se repite constantemente), y no logos ni figuras complejas, el Nivel 2 deja de ser una meta lejana y se vuelve alcanzable como prototipo real. Esta parte explica cómo.

### La idea clave: no hace falta control hilo por hilo

El mecanismo Jacquard original controla cada hilo por separado (por eso puede hacer dibujos complejos, pero necesita cientos o miles de elementos). Un patrón que se repite no necesita esa complejidad: se puede tejer controlando marcos —grupos de hilos que suben y bajan juntos—, que es justamente lo que hace un telar dobby o de maquinita.

• Jacquard (hilo por hilo): controla cada hilo, necesita cientos o miles de elementos. Inviable a esa escala para un prototipo.

• Dobby (por marcos): controla grupos de hilos, necesita solo las 4 bobinas de selección que el telar ya tiene. Viable con un ESP32.

Toda tela con un patrón que se repite (cortinas, rayas, espigado, panal, tramas geométricas) se define por una secuencia corta de combinaciones de marcos que se repite en bucle. Y esa secuencia corta que se repite es exactamente lo que el sistema ya hace hoy con la matriz de pasadas.

## Cómo funciona

En cada pasada del telar, algunos marcos suben y otros bajan; esa combinación forma el cruce de los hilos que da el dibujo. En este sistema, cada pasada se reduce a indicar cuál de las 4 bobinas de selección se activa: en cada pasada entra una sola trama. El patrón repetitivo es una lista corta de bobinas, cada una tantas pasadas seguidas como indique su fila, que se repite en bucle. El backend le entrega esa secuencia al ESP32, y el ESP32 activa en cada pasada la bobina que corresponde.

## El hardware necesario

- 4 relés de estado sólido LCA110, uno por lector óptico: cada uno da la señal en el lugar de su lector (que se desconecta), como lo haría un agujero del papel. Las bobinas de selección ya están instaladas y no se tocan.
- El ESP32 recibe la secuencia del backend y, en cada pasada, activa la bobina que corresponde a través del relé LCA110 de su lector.
- Como son solo cuatro, van directo a cuatro pines del ESP32 (18, 19, 21 y 22): no hace falta un registro de desplazamiento.
- No hace falta una fuente aparte: las bobinas siguen alimentadas por el telar con sus 24 V en alterna; el relé solo conmuta la señal del lector.

Esto es de escala de prototipo, no de proyecto industrial.

## Cómo se conecta con lo que ya está hecho

- El editor ya define una matriz de pasadas que se repite. Cada fila de esa matriz indica qué bobina se activa y cuántas pasadas seguidas se teje.

- El backend ya guarda y entrega esa secuencia por la API; no hay que rediseñarlo.
- El firmware del ESP32 pasa de accionar 3 relés (Marcha/Pausa/Retroceder) a accionar además los 4 relés LCA110 de los lectores, en la misma placa.

En otras palabras: la parte de software ya está casi lista; lo que se suma es la parte física (un relé por lector óptico), que ahora es chica.

## Replanteo del Nivel 2

- Nivel 1 (ya): el ESP32 arranca y para el telar.
- Nivel 2 (alcanzable como prototipo): el ESP32 comanda las bobinas de selección de un telar dobby según la secuencia que le manda el backend, tejiendo un patrón repetitivo real. Las 4 bobinas del C 201 ya prueban el concepto completo, sin escalar a los cientos de hilos de un Jacquard.

Aclaración honesta de alcance: esto aplica si el telar es —o puede adaptarse a— control por marcos. El relevamiento lo confirmó: el C 201 es un dobby que lee una cinta de papel perforada y selecciona con cuatro bobinas, así que el retrofit es directo. En cualquier caso, para el tipo de tejido repetitivo de esta planta, el control por marcos es la vía correcta y está al alcance de un prototipo con ESP32.